Sisteme Distribuite

Laboratorul 5

Rendezvous

Andrei Pătrașcu
Răzvan Anghel

1 Ce este rendezvous

Rendezvous este un nume alternativ pentru un caz particular al problemei de formație în sistemele multi-agent. Aceasta se referă la roboți identici din punct de vedere fizic și funcțional care, prin algoritmi distribuiți, încearcă să ajungă la o anumită configurație geometrică, de exemplu o formă asemănătoare literei **„T"** sau o linie dreaptă. O astfel de configurație este deplasarea către un singur punct - problema rendezvous.

Aplicațiile acestei probleme pot fi stabilirea unui sistem de coordonate comun sau pregătirea unor operații ulterioare (încărcare, oprire etc.).

Sistemele multi-agent

În acest context, sistemele multi-agent se definesc prin roboți **identici** din punct de vedere fizic și comportamental. Ei au aceleași componente hardware și rulează același program sau algoritm. Aceștia pot fi împrăștiați într-un spațiu 2D sau 3D, ceea ce vom numi topologia sau rețeaua roboților. Ei nu au acces la o viziune centralizată asupra întregii rețele, dar **pot comunica cu alți roboți** aflați pe o rază anume. În acest fel, ei au doar o perspectivă locală asupra sistemului, care poate fi reprezentat printr-un **graf**, unde doi agenți sunt legați printr-o muchie doar dacă distanța dintre ei este **mai mică decât raza de comunicare**.

Roboții execută în mod repetat cicluri de tip *Look-Compute-Move*, pe scurt **LCM**, ceea ce înseamnă că își observă vecinii, calculează următoarea poziție și încearcă să se deplaseze către aceasta. De asemenea, roboții nu sunt dotați cu o memorie locală, prin urmare se bazează doar pe informațiile de la iterația curentă, nu pe observații anterioare.

Scopul algoritmilor din problemele de formație este de a evita situațiile simetrice când roboții pot oscila la infinit. Din acest motiv, trebuie făcute anumite compromisuri (în funcție de algoritm) pentru a evita aceste stări. În cazul de față, roboții au un sistem de coordonate global, cu o singură origine și aceeași unitate de distanță.

Algoritmul de Averaging

Acest algoritm este cel mai simplu mod prin care o rețea de agenți poate atinge rendezvos. Comportamentul fiecărui agent este reprezentat de calcularea mediei dintre pozițiile vecinilor săi și poziția sa, urmată de deplasarea la punctul determinat. Practic fazele ciclului LCM pentru fiecare robot arată în felul următor:

- **Look**: $send(pos); receive(vecini)$
- **Compute**: $new_position = (pos + sum(vecini)) \ / \ (1 + len(vecini))$
- **Move**: $pos = new_position$

Observații

- Pozițiile identice (cu o eroare suficient de mică datorită floating point) pot fi comprimate într-o singură valoare.
- Algoritmul se termină când mai este un singur robot activ, adică ceilalți au fost comprimați la poziția sa. Se poate impune și un număr maxim de iterații, pentru a evita rularea infinită.
- Graful trebuie refăcut la fiecare iterație deoarece distanțele dintre noduri se schimbă.
- Datorită simplității algoritmului, unele topologii nu pot ajunge la rendezvous sau pot apărea mai multe clustere care converg fiecare către un punct.

Exerciții

1. Implementați algoritmul de averaging. Implementarea nu trebuie să aibă o performanță maximă, luați în considerare un număr de maxim 50 de roboți. Lista inițială de poziții poate fi citită dintr-un fișier. Pe prima linie se află numărul de roboți, iar pe următoarele perechi de numere `float64` care reprezintă coordonatele inițiale ale roboților. **5p**

   Exemplu de input:
   6
   0 0
   10 0
   20 5
   20 20
   5 15
   0 10